

苏柔嘉

方向：嵌入式软件工程师 / 机器人电控方向

电话：+86-18320754280 | 邮箱：suroujia123@gmail.com | 深圳

教育经历

深圳技术大学 | 本科 | 电子科学与技术 | 2024.09 - 至今

技术技能

语言：C/C++、Python

平台：STM32 (F1/F4) 、ESP32-S3

外设：CAN、UART、I2C、I2S、SPI、PWM、ADC + DMA、中断调度、状态机

控制算法：PID、LQR、VMC、卡尔曼滤波 (含 EKF)

工具：Keil5、STM32CubeMX、CLion

RTOS：FreeRTOS

项目经历

平衡双轮足机器人运动控制系统

- 于悍匠战队，研发平衡双轮足步兵机器人，完成全程电控开发与实机联调。
- 战队战绩：RoboMaster 高校联盟赛冠军、超级对抗全国赛一等奖、步兵对抗非甲级一等奖等。
- 在大疆 C 板上搭建"状态管理 → 姿态估计 → 控制解算 → CAN 电机驱动"分层架构，整机稳定运行。
- 实现 VMC 足端力计算与关节力矩映射，结合 LQR + PID 完成平衡、速度、转向和腿长控制调试，解决腿长变化时的重心偏移和落地失稳问题。
- 完成 DM8009P (MIT 模式) 与 DJI3508 的 CAN 控制调试，设计模式切换状态机与异常姿态保护，测试期间无失控。

智能拐杖语音助手

- 在 ESP32-S3 上实现"录音 (I2S) → ASR → DeepSeek 大模型 → TTS 播报"语音链路，本地指令优先响应，端到端延迟约 2s。
- 用卡尔曼滤波融合 MPU6050 六轴数据，设计六阶段跌倒检测状态机，误触发率低于简单阈值方案。
- 实现 Captive Portal 配网与 NVS 持久化，断电后自动恢复 Wi-Fi 和 API 密钥配置。

石墨烯柔性传感阵列电阻采集与可视化系统

- 用 STM32F103 ADC + DMA 实现 16 路电阻连续采样，经分压测阻算法、基准校准和滑动平均滤波后通过 UART 上传。
- 编写 Python 上位机实时显示 16 路曲线与 4×4 阵列三维热图，支持 CSV 导出，完成采集端与显示端联调。

PWM 执行器控制系列 (四驱小车 / 六轴机械臂 / 扑翼飞行器)

- 四驱小车：TB6612 驱动 4 路直流电机 PWM 调速与差速转向，通过 LoRa 遥控，实测响应稳定、动作无误。
- 六轴机械臂：STM32 定时器输出 6 路 PWM，角度-脉宽映射，实现多关节同步与轨迹控制，限位保护与异常复位，整机联调无故障。
- 扑翼飞行器：定时器 PWM 输出交流电驱动电磁扑翼机构，迭代优化频率与占空比，实现 6Hz 稳定连续扑翼。

荣誉奖项

- 2024 计算机二级 C++ 合格；第十六届蓝桥杯 C/C++ 大学 B 组省级三等奖
- 2025 "嘉立创杯"电子设计与工程实践邀请赛团队三等奖
- CET-4 574 分、CET-6 470 分、口语合格；全国大学生英语竞赛 NECCS C 类三等奖

其他项目

- 视觉：K230 视觉循迹/路标识别 (ROI 加权巡线、最小二乘拟合)；
MaixCAM 靶标识别与激光自动瞄准 (AI 矩形检测 + 霍夫圆 + 仿射变换 + 二维云台 PID 闭环)。
- 硬件：参与应变片五指机械手，完成 INA828 仪表放大器模拟前端、原理图/PCB 优化、焊接与上电调试。